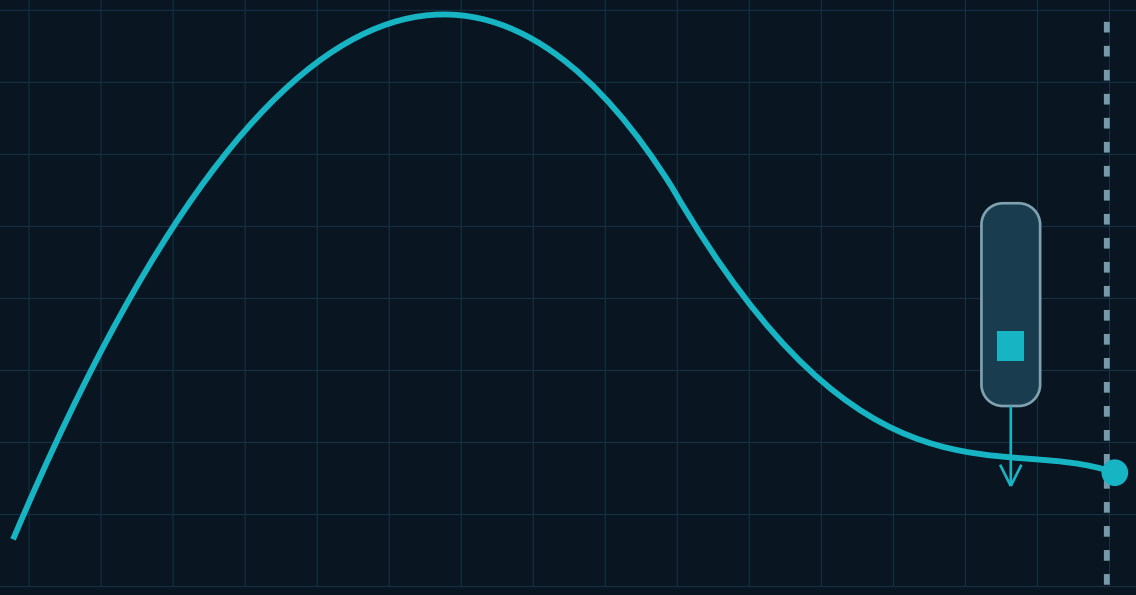
BLACK STAR SPACE

PROGRAMA BLACKSTARSHIP / BSS

ARTIGO TÉCNICO-CIENTÍFICO • SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO NUMÉRICA DO POUSO PROPULSIVO

Controle vertical, guiagem lateral e limitações energéticas dos veículos BSS-005 e BSS-006



Modelos de simulação, equações implementadas e evidências reproduzíveis

1/240 s
passo de integração

< 0,2 m/s
toque nos ensaios M3

< 1 m
erro de alvo nos ensaios M3

Documento técnico preliminar | 15 outubro 2026 | Evidências: repositório BSS

Não revisado por pares

MANUSCRITO / 15.10.2026

Desenvolvimento e avaliação numérica de um sistema de pouso propulsivo para veículos reutilizáveis

Black Star Space — Programa BlackStarShip (BSS)
Pesquisa aplicada em simulação dinâmica e sistemas de controle. Versão técnica preliminar, sem revisão por pares.

Resumo

Este artigo descreve o desenvolvimento e a avaliação de um sistema de pouso propulsivo implementado no programa BlackStarShip (BSS). O ambiente numérico integra dinâmica planar, gravidade, atmosfera, propulsão bipropelente, atuação vetorizada, sensores, contato estrutural e controle de voo. A estratégia combina uma referência vertical de velocidade dependente da altitude com controle Fuzzy-PID e guiagem lateral baseada em posição, velocidade e atitude. Os ensaios BSS-006 da campanha M3 registraram seis pousos de baixa altitude, incluindo vento lateral de ±5 m/s, com erros horizontais no toque entre −0,1016 e +0,1049 m e velocidades verticais em módulo de 0,1175 a 0,1232 m/s. Na missão BSS-005 de 15 km (M2), a reserva de propelente foi esgotada antes da frenagem terminal e houve impacto destrutivo. Esses resultados qualificam somente os cenários numéricos examinados e não demonstram desempenho de hardware real. [1–5]

Palavras-chave: pouso propulsivo; foguetes reutilizáveis; controle Fuzzy-PID; controle de atitude; simulação determinística; orçamento de propelente.

Abstract

This paper reports the implementation and numerical evaluation of a propulsive landing system developed within the BlackStarShip (BSS) program. The simulation couples planar rigid-body dynamics, atmospheric effects, bipropellant propulsion, thrust vectoring, sensor interfaces, structural contacts and a layered flight-control architecture. The BSS-006 M3 campaign produced six qualified low-altitude landings, including ±5 m/s lateral wind, while a BSS-005 high-altitude return case exhausted its propellant reserve and ended in destructive impact. The study discusses reproducible numerical evidence and limitations, without claiming experimental flight validation.

6	5	15 km
pousos M3 qualificados	cenários M10 nominais	retorno M2 não qualificado

Contribuição e limite do manuscrito

O objetivo é documentar o acoplamento entre atuadores físicos, algoritmos de controle e critérios de segurança, incluindo resultados favoráveis e falhas. A unidade de evidência é o **ensaio computacional documentado**: teste automatizado, telemetria ou replay, nunca uma missão de voo físico. Séries M3, M10 e M2 são apresentadas separadamente porque utilizam revisões e condições diferentes.

01 / ENQUADRAMENTO

1. Introdução e escopo

No pouso propulsivo, a trajetória de um veículo precisa convergir simultaneamente para baixa velocidade vertical, pequena deriva lateral, atitude quase vertical e contato estrutural tolerável. A dificuldade surge do acoplamento entre empuxo, orientação, variação de massa, forças aerodinâmicas e limites dos atuadores.

A família BSS evoluiu de ensaios básicos de lançamento e inclinação para a representação de pouso com controle de velocidade, vetorização e guiagem horizontal. O BSS-006 é a principal referência para avaliação do controle de pouso de baixa altitude; o BSS-005 contribui com um contraexemplo de retorno de maior energia que expõe o papel decisivo do orçamento de propelente. [1–4]

1.1. Pergunta de pesquisa

Até que ponto uma arquitetura de controle vertical e lateral, utilizando apenas forças e momentos do modelo físico, consegue satisfazer os critérios definidos de pouso em baixa altitude, e quais limites aparecem quando essa abordagem é aplicada a uma trajetória mais longa?

1.2. Evolução dos demonstradores

Etapa	Tema técnico predominante	Interpretação neste estudo
BSS-001/002	Subida, controle de inclinação, simulação de contato	Histórico de evolução; não prova recuperação física
BSS-003/004	Transição de propulsores, controle vertical, apoio e redundância	Fundamentos para controle de descida
BSS-005	Propulsão coerente, maior reserva, missão até 15 km	Avaliação de limite energético do retorno
BSS-006	Guiagem lateral e controle terminal integrado	Campanhas quantitativas de pouso

1.3. Escopo físico e temporal

Os ensaios centrais utilizam movimento em plano local, massa instantânea dos corpos conectados, atmosfera parametrizada e passo temporal fixo. A infraestrutura evoluiu posteriormente para gravidade central, referenciais e missões independentes, mas esses módulos não equivalem a uma certificação de voo tridimensional ou reentrada orbital. O programa BSS-007 representa estudo de arquitetura futura, não evidência de pouso neste artigo. [4,6,8]

Critério editorial: os valores de desempenho são sempre atribuídos à campanha e ao arquivo de origem. Medidas coletadas sob calibrações diferentes não são apresentadas como se fossem uma única série temporal.

02 / ARQUITETURA FÍSICA

2. Arquitetura computacional e dinâmica

O núcleo **MundoFisico** coordena componentes que mantêm estados individuais: casco, tanques, propulsores, bateria, superfícies aerodinâmicas e fixadores. Os corpos conectados integram uma ilha rígida com centro de massa e inércia dependentes do conjunto; rupturas alteram essa topologia. Sensores fornecem leituras e controladores emitem solicitações; nenhuma interface de pouso escreve diretamente a posição ou velocidade do veículo. [4,8]



Figura 1 — Fluxo de responsabilidades do simulador. O mundo físico é a autoridade sobre movimento, contato e dano; a interface apenas solicita operações. Diagrama síntese elaborado a partir dos módulos do projeto.

2.1. Dinâmica translacional e aerodinâmica

$$m(t)\,\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{T} + \mathbf{F}_{\text{aero}} + \mathbf{F}_{g} + \mathbf{F}_{\text{contato}}$$

As forças incluem empuxo, gravidade, aerodinâmica e reação de contato. Para velocidade relativa ao ar, pressão dinâmica e arrasto, foram utilizados os modelos implementados na revisão M4/M6: [6,7]

$$q = \tfrac{1}{2}\,\rho(h)\,\|\mathbf{v} - \mathbf{v}_{\text{ar}}\|^2\,, \qquad D = q\,C_d\,A_{\text{proj}}$$

O modelo atmosférico parametriza densidade com a altitude; o arrasto pode variar com a área projetada do casco. Essas aproximações não contemplam integralmente dependências de Mach, Reynolds, deformações ou escoamento tridimensional.

2.2. Integração temporal e observabilidade

As campanhas principais empregam **Δt = 1/240 s**. Telemetria, diário de comandos e snapshots de estado possibilitam comparação e replay determinístico no runtime especificado. A dinâmica de contato avalia velocidades imediatamente *antes* da resposta física, evitando confundir amortecimento numérico pós-impacto com qualidade do pouso. [1–3,8]

03 / SISTEMA PROPULSIVO

3. Propulsão e consistência de massa

A cadeia modelada no BSS-005/006 representa disponibilidade elétrica e hidráulica, alimentação de combustível e oxidante, câmara, bocal e ignição explícita. A propulsão não é produzida quando permissivos ou recursos físicos estão indisponíveis. Para a revisão M1, o empuxo depende da massa efetivamente reagida por intervalo e do impulso específico nominal assumido. [5]

$$F = \dot{m}_{\text{reagida}}\, I_{sp}\, g_0\, \eta \qquad (g_0 = 9{,}80665\ \text{m/s}^2)$$

Grandeza	Valor de estudo (M1)	Observação
Empuxo nominal	120 kN	Valor configurado, não medido em bancada real
Impulso específico	350 s	Hipótese do modelo CH_4/O_2
Vazão total a 100%	34,96170 kg/s	Compatível com $F = \dot{m}\, Isp\, g_0$
Proporção de mistura	O_2/CH_4 = 4:1	Distribuição nominal por linhas de alimentação
Massa inicial BSS-005	5.289,166 kg	Inclui 3.000 kg de propelente
T/W inicial	2,3135	Derivado da configuração numérica

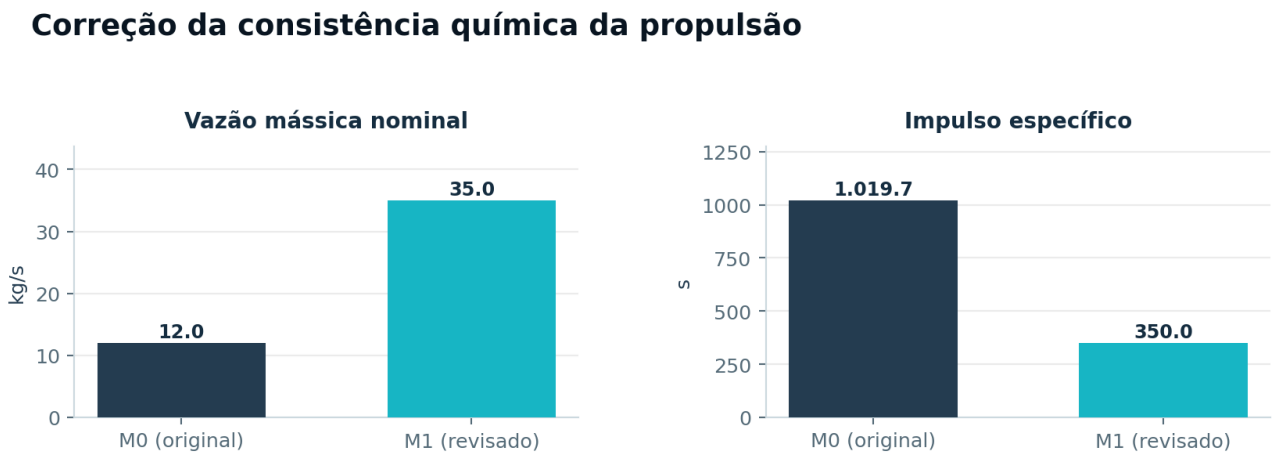


Figura 2 — Comparação do modelo inicial M0 com a revisão química M1. O Isp de M0 é implícito e fisicamente inconsistente; M1 adota hipótese explícita de 350 s. Valores extraídos dos relatórios M0 e M1. [5,9]

A revisão M1 corrigiu a incompatibilidade entre empuxo e vazão da configuração inicial. Isso é indispensável: um controlador aparentemente estável sobre uma propulsão irreal pode produzir conclusões enganosas sobre autonomia e retorno. O modelo ainda não fecha a termodinâmica da câmara ou a expansão do bocal; os 6 MW definidos no motor são um **efeito térmico simplificado**, não potência química validada. [5]

04 / CONTROLE VERTICAL

4. Controle da descida por Fuzzy-PID

O controlador agenda uma velocidade descendente de referência conforme a altitude restante. A pertinência fuzzy utilizada é uma interpolação linear saturada, e não um sistema extenso de regras linguísticas. Em altitudes elevadas, a referência admite descida mais rápida; perto do solo, converge para a velocidade terminal configurada. [4]

4.1. Referência de velocidade

$$\mu(h) = \mathrm{sat}_{[0,\,1]}\left(\frac{h - h_{\mathrm{alvo}}}{h_{\mathrm{transicao}}}\right)$$

$$v_{y,\,\mathrm{ref}} = -\left[v_{\mathrm{toque}} + \mu(h)\,(v_{\mathrm{max}} - v_{\mathrm{toque}})\right]$$

O erro $e_v = v_{y,ref} - v_y$ alimenta um PID com termo de sustentação pelo peso instantâneo. Após a saturação em [0,1], o controlador restringe a taxa de variação do throttle; quando o erro de frenagem excede limiar configurado, pode solicitar saturação imediata. [4]

$$u_{\mathrm{raw}} = \frac{m\,g}{F_{\mathrm{max}}} + K_p e_v + K_i \int e_v\,dt + K_d \frac{de_v}{dt}$$

Recurso do controle	Tratamento implementado
Compensação do peso	m·g/Fmáx usa massa e gravidade das leituras
Anti-windup	Integração revertida quando saída ideal excede saturação
Transição de fase	Memórias reiniciadas em subida, falha de sensores e toque
Falha de sensores	Sem solicitação de controle válida
Corte terminal	Contato das sapatas, quando fornecido pelo cenário

4.2. Distinção entre referência e força disponível

O computador de voo solicita throttle, mas o empuxo efetivo depende do estado dos propulsores, dos permissivos e do propelente disponível. Assim, o controlador pode requisitar frenagem e ainda assim não produzir a força necessária. Essa separação foi determinante para diagnosticar a falha de retorno do BSS-005. [3–5]

A confirmação de apoio substituiu um corte por altitude que anteriormente podia ocorrer até aproximadamente 1 cm antes do contato. Com a mudança, o motor é cortado após detectar a condição geométrica de apoio prevista no ensaio, e não por mera proximidade do solo. [1]

05 / CONTROLE DE ATITUDE E GUIAGEM

5. Guiagem lateral e vetorização de empuxo

A guiagem BSS-006 utiliza erro de posição e velocidade horizontal para calcular uma referência de aceleração. Essa referência é convertida em atitude desejada, considerando força aerodinâmica lateral e escala de empuxo. O gimbal compensa, dentro dos seus limites, os momentos produzidos pelo empuxo e pelo escoamento. [2,4]

$$a_{x,\mathrm{ref}} = \mathrm{sat}_{[-3,\,3]}\left(0{,}18\,\mathrm{sat}_{[-18,\,18]}\left(0{,}12\,e_x - 1{,}4\,v_x\right)\right)$$

$$\phi_{\mathrm{ref}} = -\arcsin\left(\mathrm{sat}_{[-0{,}25;\,0{,}25]}\frac{m\,a_{x,\mathrm{ref}} - F_{\mathrm{aero},\,x}}{T_{\mathrm{ref}}}\right) - \delta_{\mathrm{compensacao}}$$

Na expressão, T_{ref} é uma escala usada para construir a referência angular e não substitui o empuxo efetivamente disponível. Se o motor está cortado, o gimbal não gera torque propulsivo; aletas só podem atuar quando há escoamento atmosférico. [2,4]

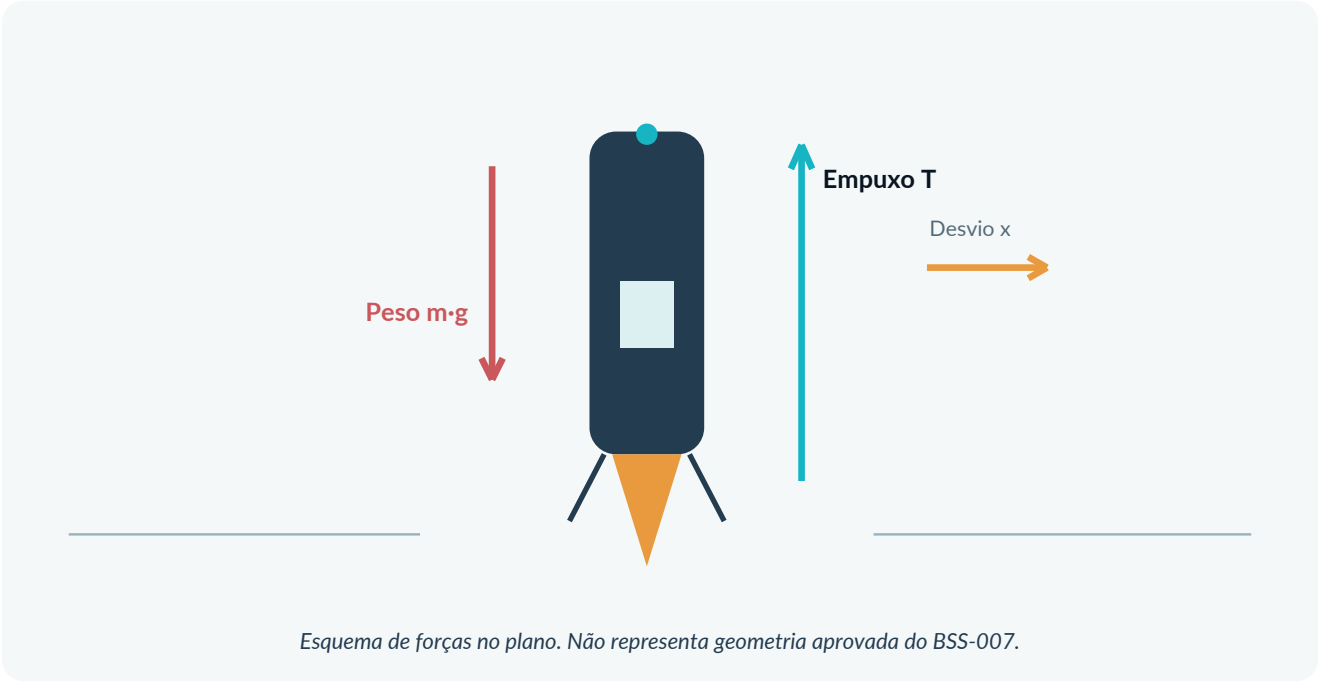


Figura 3 — Esquema didático das forças e variáveis consideradas pela guiagem. O formato do corpo é simbólico, sem reproduzir qualquer projeto orbital não aprovado.

5.1. Arbitragem e limites físicos

Controladores distintos podem solicitar gimbal, throttle ou superfícies aerodinâmicas. O gerenciador concede cada recurso ao solicitante de maior prioridade aplicável. Na revisão M3, a guia lateral do BSS-006 recebe prioridade 95 sobre o PID de atitude (50), enquanto o Fuzzy-PID controla o throttle por recurso independente. Saturação angular, taxa do atuador e ausência de energia são estados observáveis, não exceções escondidas. [2,4]

06 / DESENHO EXPERIMENTAL

6. Metodologia e critérios de aceitação

As campanhas analisadas utilizam a fábrica física da bancada, com partida explícita dos sistemas e alterações controladas do modo operacional. O ensaio registra eventos de decolagem, apogeu, início de frenagem, toque e estabilização. Uma missão segura exige contato dentro de limites cinemáticos e integridade estrutural preservada, não apenas atingir o solo. [1–3]

Critério principal M3/M10	Limite documentado
Velocidade vertical e horizontal no primeiro toque	Módulo < 0,2 m/s
Erro horizontal em relação ao alvo	Módulo < 1 m
Inclinação e velocidade angular	Módulo < 0,01 rad e < 0,01 rad/s
Integridade e vínculos	Integridade unitária; nenhum fixador rompido
Estabilização após contato	Pelo menos 3 s contínuos com empuxo zero
Velocidade do casco em repouso	Módulo ≤ 0,05 m/s
Velocidade de componentes em repouso	Módulo ≤ 0,1 m/s
Tolerância geométrica de apoio	Até 1 mm

6.1. Conjuntos de evidência

Campanha	Casos e finalidade	Interpretação
M3 / 11 out.	6 pousos: alvos 0 / ±34,7 m; vento 0 / ±5 m/s	Resultados do primeiro toque
M10 / 13 out.	9 perfis, sendo 5 nominais e 4 de falha/sem ignição	Integração bancada–missão
M2 / 11 out.	1 referência de baixa altitude + perfis de 15 km e falhas	Análise de reserva e impacto

6.2. Natureza das evidências

Os relatórios apresentam testes automatizados, arquivos JSON e versões de código. Os dados de M3 são medições no instante anterior ao toque; os dados de M10 listados adiante referem-se ao estado final registrado pela missão. Os resultados M2 são de outra configuração de ensaio e não formam série estatística comum com M3/M10.

Os resultados aqui exibidos foram transcritos dos artefatos já existentes no repositório. Não se alega a execução de novas campanhas nem medição experimental adicional para este artigo. [1–3,8]

07 / RESULTADOS DE POUSO

7. Resultados do BSS-006: campanha M3

Na campanha M3, seis descidas qualificadas atingiram erro horizontal de posicionamento inferior a 1 m e velocidades de toque inferiores a 0,2 m/s em módulo. A maior magnitude de erro horizontal observada foi 0,1049 m, sob vento de +5 m/s. Cada caso corresponde a um cenário determinístico, sem amostragem aleatória. [2]

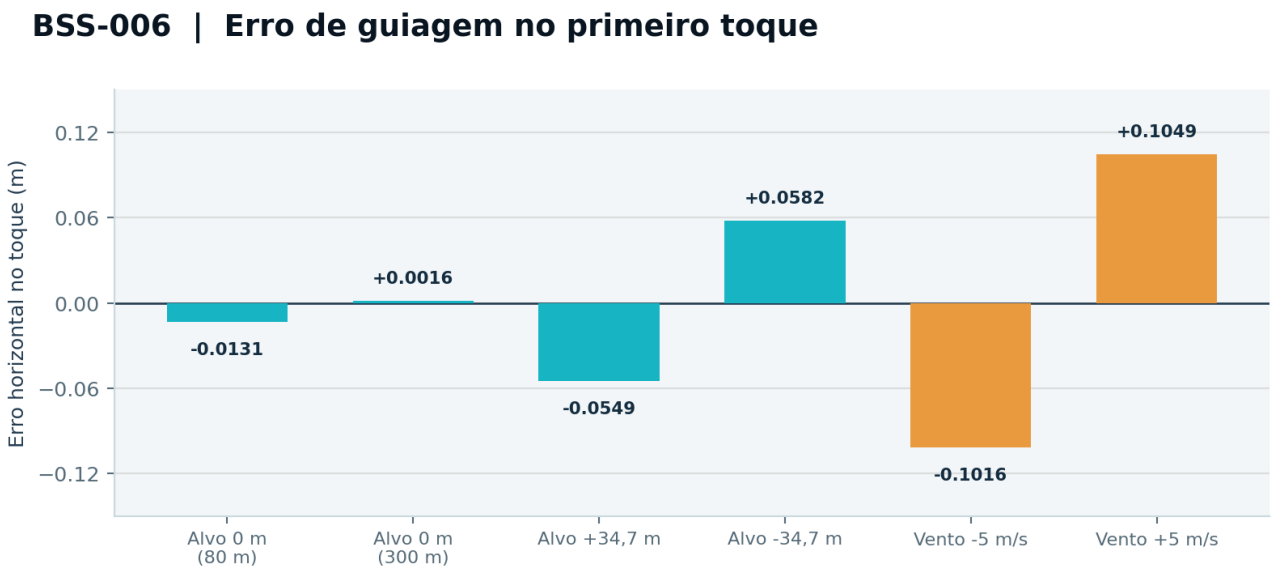


Figura 4 — Erro horizontal imediatamente antes do primeiro toque, campanha M3. Os alvos ±34,7 m e o vento ±5 m/s referem-se a cenários separados. O intervalo de aceitação era ±1 m e é maior que a escala visual do gráfico. [2]

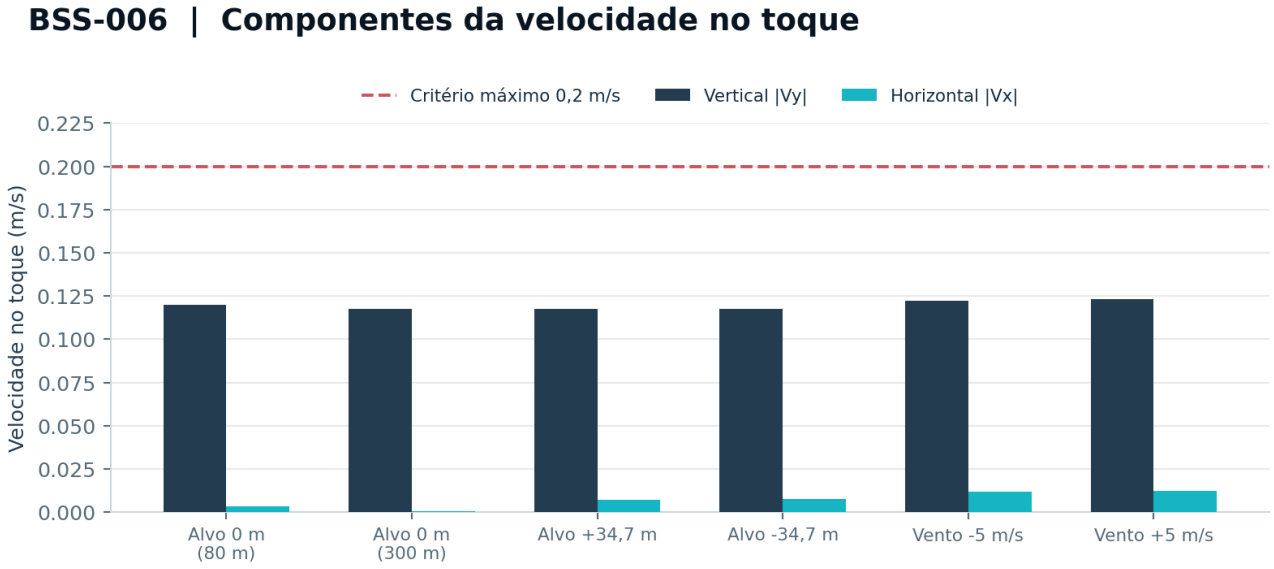


Figura 5 — Módulos das velocidades vertical e horizontal imediatamente antes do contato, campanha M3; linha tracejada indica o limite de 0,2 m/s por componente. [2]

Todos os seis casos documentados preservaram integridade e fixadores, com repouso posterior registrado. Esses resultados sustentam a viabilidade numérica da estratégia nos perfis testados. Não permitem inferir taxa de sucesso sob distribuição desconhecida de perturbações, nem precisão de pouso em escala física real.

08 / REVALIDAÇÃO DE MISSÃO

8. Missão independente e testes M10

A etapa M10 isolou a execução de missão da interface da bancada, reutilizando o mesmo núcleo físico. Cinco perfis nominais de pouso apresentaram erros finais de posicionamento entre −0,0842 e +0,1125 m; outros perfis verificaram perda elétrica, linhas de propelente indisponíveis e ausência de ignição. As 482 verificações automáticas completas da campanha M10 foram registradas como aprovadas. [8]

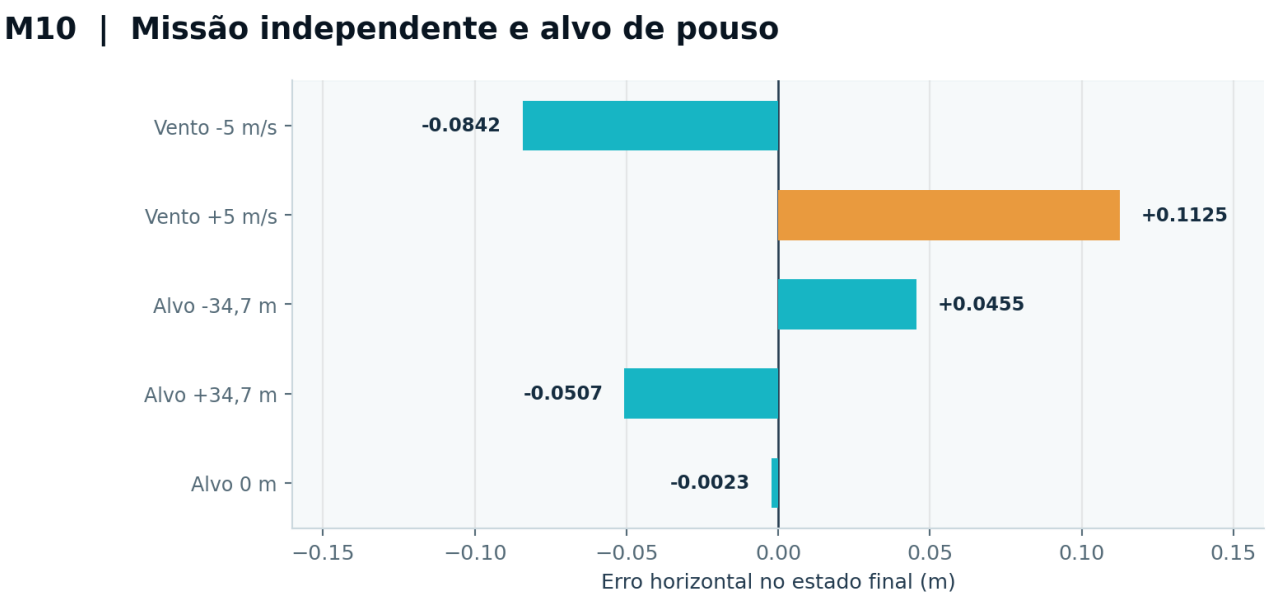


Figura 6 — Erro horizontal no estado final dos cinco perfis nominais M10. Não é a mesma medida de primeiro toque da campanha M3 e, portanto, não deve ser tomada como comparação direta de precisão. [8]

8.1. Falhas e disponibilidade real de controle

Nos três perfis com interrupção elétrica ou de linha de propelente, os registros M10 indicam perda de capacidade propulsiva, impacto com dano estrutural e integridade mínima zero. No cenário sem ignição, não houve lançamento propulsivo nem consumo. O sistema de controle não compensou artificialmente a ausência de força de atuação. [8]

8.2. Reprodução e limites da validação

Os estados físicos, comandos, consumo, integridade e eventos observados foram comparados entre a bancada e a execução independente da missão. Os relatórios também incluem replay de diário. O resultado documenta consistência interna do software no ambiente testado. Não quantifica erro do modelo em relação a ensaios externos, que não fazem parte desta pesquisa.

482	9	0
testes aprovados M10	perfis executados	erros JS em smoke M10

09 / LIMITAÇÃO ENERGÉTICA

9. BSS-005: falha no retorno de 15 km

O ensaio M2 observou um perfil que trocou para modo de pouso quando o veículo ainda subia a 15 km. Embora alcançasse o apogeu de 19,214 km, a frenagem começou em alta altitude e consumiu toda a reserva antes da aproximação terminal. O primeiro contato ocorreu a aproximadamente −91,876 m/s, com destruição de componentes. [3]



Figura 7 — Eventos pontuais extraídos do relatório M2. **Não há linha de trajetória**: *as cinco marcações são observações discretas e não interpolam o voo entre instantes. [3]*

Grandeza M2	Referência curta	Retorno 15 km
Altitude de apogeu	430,554 m	19.213,933 m
Propelente ao término	2.037,375 kg	0 kg
Velocidade vertical antes do toque	−0,444 m/s	−91,876 m/s
Condição final	Pouso seguro	Impacto destrutivo

9.1. Interpretação do orçamento de frenagem

A reserva de 458,722 kg no instante de troca foi consumida a 18.437,675 m de altitude, cerca de 64,43 s após o início da atuação de frenagem. Assim, o fracasso não é explicável por uma simples incapacidade do PID de manter atitude: a estratégia solicitou sustentação propulsiva durante uma descida muito extensa para a reserva disponível. [3]

O estudo evidencia a necessidade de separar planejamento de trajetória, critério de início da frenagem e controle terminal. Não se pode extrapolar a qualidade do pouso de baixa altitude para retorno de 15 km sem demonstrar uma reserva de Δv e margens adequadas.

10 / DISCUSSÃO E LIMITAÇÕES

10. Discussão técnica

Três resultados centrais emergem das campanhas. Primeiro, o controle de altitude e deriva pode ser coordenado por controladores independentes, desde que o gerenciador arbitre as solicitações conflitantes de gimbal e throttle. Segundo, o critério de toque precisa contemplar resposta física e integridade, não apenas erro de posição. Terceiro, uma lei de controle terminal bem-sucedida não resolve, sozinha, o problema de energia e propelente de uma missão longa.

10.1. Limitações de validade

- **Plano bidimensional:** não representa todos os graus de liberdade nem o acoplamento completo de um foguete real.
- **Coeficientes aerodinâmicos:** dependências de Mach, Reynolds, escoamento 3D e interferências não foram qualificadas por túnel de vento.
- **Propulsão hipotética:** o Isp = 350 s e demais parâmetros são entradas de estudo; não foram medidos em um motor Boca real.
- **Condições de sensores:** as rotinas rejeitam leituras inválidas ou antigas, mas isso não equivale a caracterização de ruído e confiabilidade em hardware.
- **Conjunto pequeno de missões:** os resultados são determinísticos e não definem probabilidade estatística de sucesso.
- **Validação experimental ausente:** não há dados de voo ou ensaios físicos independentes usados na calibração ou validação externa deste artigo.

10.2. Próximos estudos necessários

Uma qualificação mais abrangente exigiria campanhas de sensibilidade às condições iniciais e a falhas, cenários com reserva limitada de propelente, planejamento explícito de início da frenagem, evolução tridimensional, análise de atraso/ruído de sensores e verificação de esforço estrutural sob envelopes diversos. O papel do BSS-007 neste trabalho permanece como motivação futura, sem resultados antecipados.

11. Conclusão

Os modelos e ensaios BSS demonstram uma integração verificável entre dinâmica numérica, propulsão com recursos finitos, vetorização, guiagem lateral e controle Fuzzy-PID de descida. A campanha M3 comprovou, no contexto das condições simuladas, seis pousos de baixa altitude que atenderam aos critérios de velocidade, erro de alvo, integridade e repouso. M10 acrescentou evidência de consistência entre execução de bancada e missão independente. Em contraste, M2 evidenciou que a recuperação a partir de 15 km continua não qualificada devido ao esgotamento prematuro do propelente.

Conclui-se que a contribuição principal do programa BSS é uma base computacional reproduzível para investigar acertos e falhas de pouso propulsivo. A transição para uma reivindicação experimental dependeria de dados reais e novas validações não abrangidas por este estudo.

11 / FONTES E REPRODUTIBILIDADE

12. Rastreabilidade das evidências

Os dados e algoritmos citados podem ser auditados no repositório do simulador. Os números dos gráficos foram extraídos de tabelas e registros preexistentes; apenas a apresentação gráfica é nova. O estudo não modifica o repositório, não executa testes adicionais e não atualiza nenhum cânone narrativo.

12.1. Procedimento de reprodução

O README do repositório fornece o comando de execução da bancada. Os relatórios M2 e M3 descrevem a montagem usada, as operações de partida, as condições de transição para pouso e os critérios de aceitação. O arquivo de validação M10 registra os comandos da suíte integral, ambiente computacional e testes de equivalência bancada–missão.

Arquivo / módulo	Uso neste artigo
bss06-voo-completo.md	Critérios e ensaios de pouso BSS-006
2026-10-11-bss005-m1.md	Propulsão química e correção de Isp
2026-10-11-bss005-m2.md	Falha de retorno a 15 km
2026-10-11-bss005-m3.md	Controle lateral, vento e seis pousos M3
2026-10-13-m10-missoes.json	Erros finais nos perfis independentes
2026-10-13-m10-validacao-final.json	Testes, equivalência e limitações
ControladorDescidaFuzzyPidDePropulsores.ts	Equações e restrições do controle vertical
ControladorGuiaPousoBss06.ts	Equações e arbitragem da guiagem lateral

Referências técnicas do programa BSS

[1] BLACK STAR SPACE. Validação de voo completo do BSS-006. Fonte no GitHub.

[2] BLACK STAR SPACE. M3 — Controle lateral e de atitude do BSS-005/BSS-006. 11 out. 2026. Fonte no GitHub.

[3] BLACK STAR SPACE. M2 — Ensaio completo, retorno e perdas do BSS-005. 11 out. 2026. Fonte no GitHub.

[4] BLACK STAR SPACE. Código-fonte: Fuzzy-PID de descida e guiagem BSS-006. Fonte no GitHub · Código da guia lateral.

[5] BLACK STAR SPACE. M1 — Consistência da propulsão química BSS-005/006. 11 out. 2026. Fonte no GitHub.

[6] BLACK STAR SPACE. M4 — Atmosfera, térmica e observabilidade BSS. 11 out. 2026. Fonte no GitHub.

[7] BLACK STAR SPACE. M6 — Área projetada e cargas aerodinâmicas. 11 out. 2026. Fonte no GitHub.

[8] BLACK STAR SPACE. M10 — Validação final e perfis independentes. 13 out. 2026. Fonte no GitHub.

[9] BLACK STAR SPACE. M0 — Linha de base da propulsão BSS-005. 11 out. 2026. Fonte no GitHub.

Nota de integridade científica. Este documento é um manuscrito técnico preliminar baseado exclusivamente nas evidências de simulação da Black Star Space. Os números não foram extrapolados para alegações de hardware, voo orbital ou pousos reais. Parte dos registros se refere a revisões de software diferentes, identificadas em suas respectivas figuras e tabelas.